PyPTO：IDE调优工具实操

作者：孙志浩

时间：2026年3月

课程背景与目标

课程背景

核心挑战
高性能算子开发是AI加速器编程的核心难点

调试困难
传统方式复杂，性能瓶颈定位耗时

工具需求
需要可视化工具降低开发门槛

解决方案
PyPTO Toolkit提供一站式可视化调试

课程目标

掌握核心功能
熟练使用PyPTO Toolkit工具

理解调优流程
掌握可视化调试调优方法

前置知识

算子开发基础
掌握PyPTO算子开发基础

VSCode操作
熟悉VSCode基本使用

目录

Part 1 调优工具

Part 2 安装配置

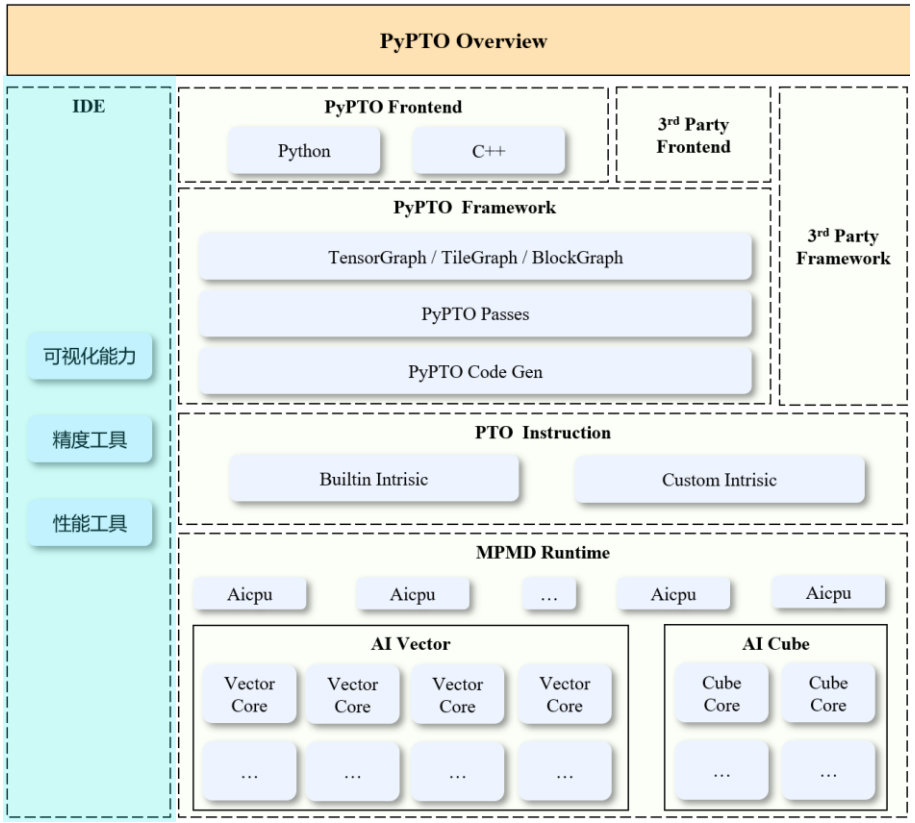
Part 3 核心特性

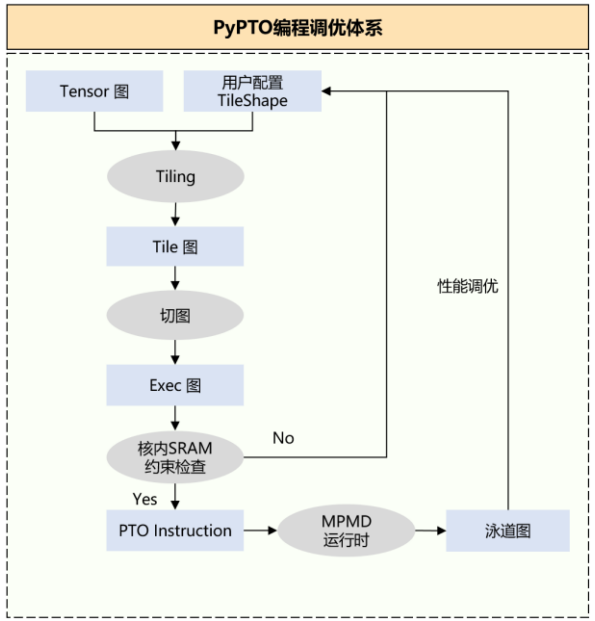
Part 4 问题反馈

CANN

PyPTO IDE调优工具

PyPTO 是 CANN 推出的一款高效的自研编程框架，旨在简化算子开发流程，大幅提升算子编程易用性，同时保持高性能计算能力，给开发者提供面向 MPMD 开发的、基于 Tensor/Tile 的编程范式。





PyPTO Toolkit

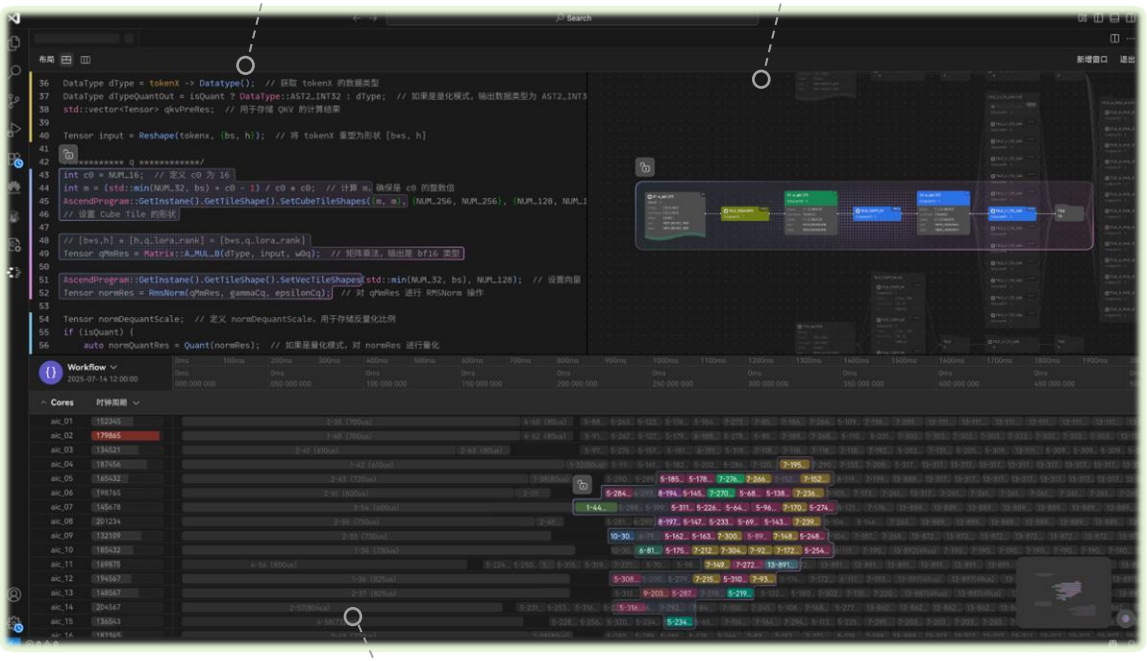
一款PyPTO全流程辅助工具，基于**VSCode插件**机制构建，包括编译、运行时状态的可视、Tile编程工作流的作业能力，帮助开发者快速建立对PyPTO框架的可视化理解。

NPU DeepSeek-V3.2-Exp PyPTO 融合算子开发优化实践

https://gitcode.com/cann

CANN

PyPTO Toolkit：四大核心特性



全流程辅助工具

- 提供**Tile编程全流程辅助工具**，包括编译、运行时状态的可视、Tile编程工作流的作业能力
- 帮助用户快速建立对PyPTO框架的可视化理解

代码/计算图/泳道图联动

- 打通**算子代码-算子计算流程图-算子执行泳道图之间实时联动**，降低使用PyPTO框架调试调优的门槛，提升一站式的调试调优效率

高效的精度调试能力(进行中)

- 使能**基于Tile计算图的精度调试的能力**，提供基于**Pass阶段、Tensor、OP**多种粒度的**立体化精度调试能力**

低成本性能调优能力(进行中)

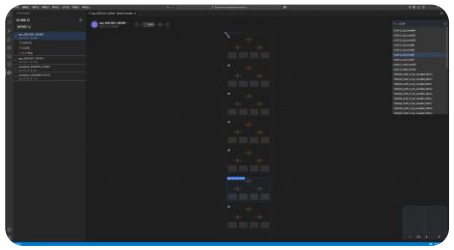
- 将专家经验固化成IDE专家系统能力
- 基于编译、运行时的数据，提供**性能瓶颈诊断和性能调优建议**

https://gitcode.com/cann

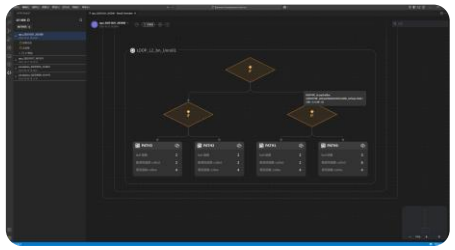
CANN

PyPTO Toolkit：部分特性一览

控制流可视

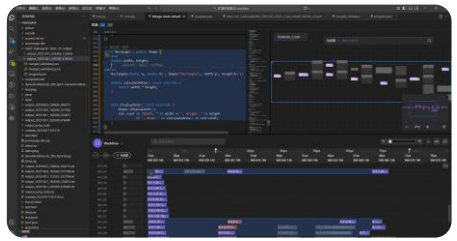


整体导航



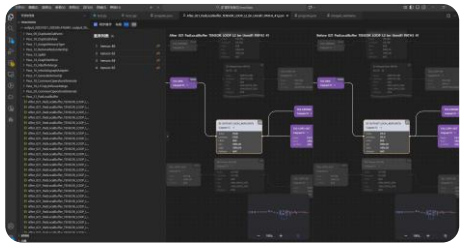
控制流可视化

三栏联动

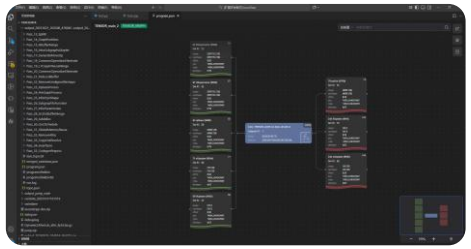


三栏联动视图

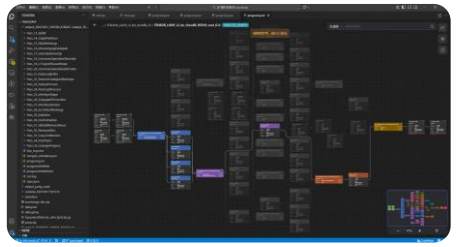
计算图可视



计算图Diff

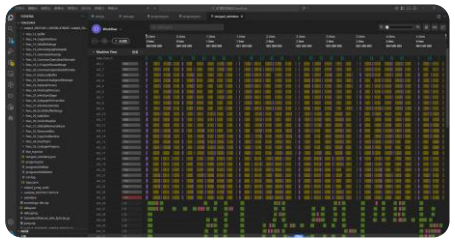


计算图可视化

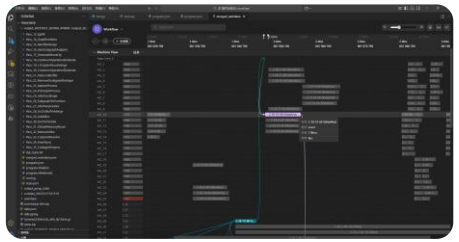


链路高亮

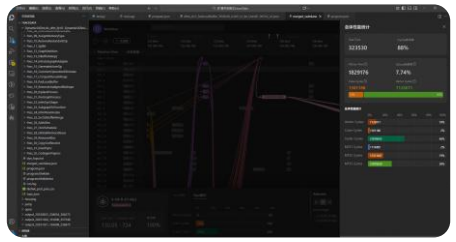
泳道图可视



泳道图可视化



依赖分析



性能报告

CANN

本章小结

- **本章对 PyPTO IDE可视化进行了概述**
  - PyPTO IDE可视化是基于VSCode实现的，由PyPTO Toolkit插件提供全流程辅助能力。
  - PyPTO Toolkit目标是构建四大核心特性，当前已完成两项能力构建。

目录

Part 1 调优工具

Part 2 安装配置

Part 3 核心特性

Part 4 问题反馈

CANN

应用安装

环境要求

VS Code
1.82.0+ 版本

操作系统
Windows / Linux / macOS

安装步骤

1. **打开扩展市场**
   Ctrl+Shift+X
2. **搜索插件**
   输入"PyPTO Toolkit"
3. **点击安装**
   一键完成安装
4. **启动插件**
   点击侧边栏图标

数据准备

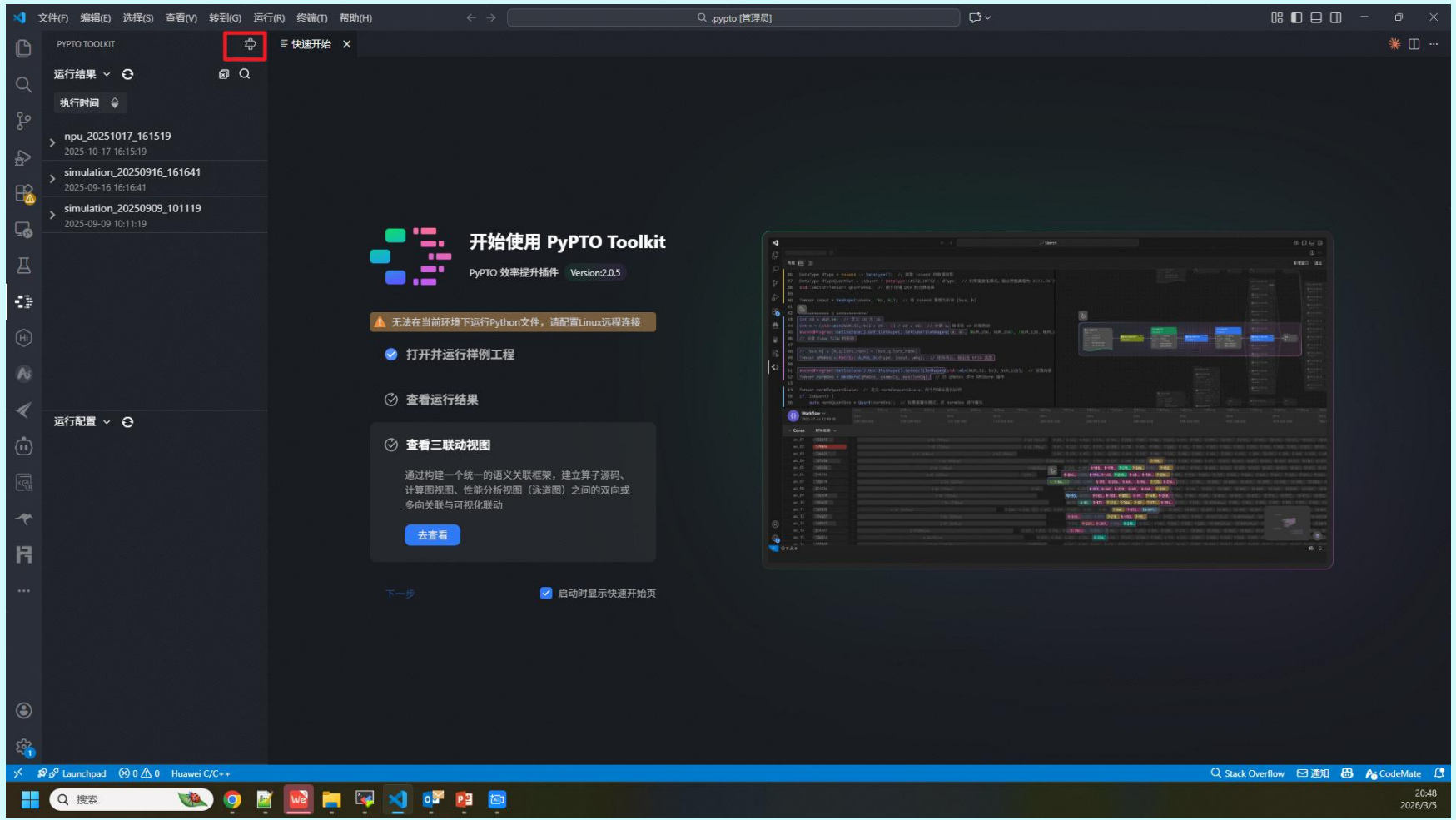
准备算子代码
Python/C++源码文件

生成运行数据
编译执行生成JSON

打开项目目录
在VSCode中加载

💡 右键菜单"打开文件"

快速开始



帮助文档：https://pypto.gitcode.com/tools/introduction/%E7%AE%80%E4%BB%8B.html

本章小结

- **本章对 PyPTO Toolkit的安装与使用进行了介绍**
  - PyPTO Toolkit可以直接基于VSCode插件市场搜索安装
  - PyPTO Toolkit插件内置了快速引导能力，可帮助快速获得对关键功能的感知

目录

Part 1 调优工具

Part 2 安装配置

Part 3 核心特性

Part 4 问题反馈

CANN

01 控制流可视化：逻辑映射验证算法意图

核心能力

计算逻辑可视化
基于PyPTO框架表达的计算逻辑

代码视图
计算逻辑表达代码展示

控制流图结构
展示代码到执行流程的映射

映射关系视图
提供计算图的双向关联

节点搜索与详情
PATH详情深度查看与定位

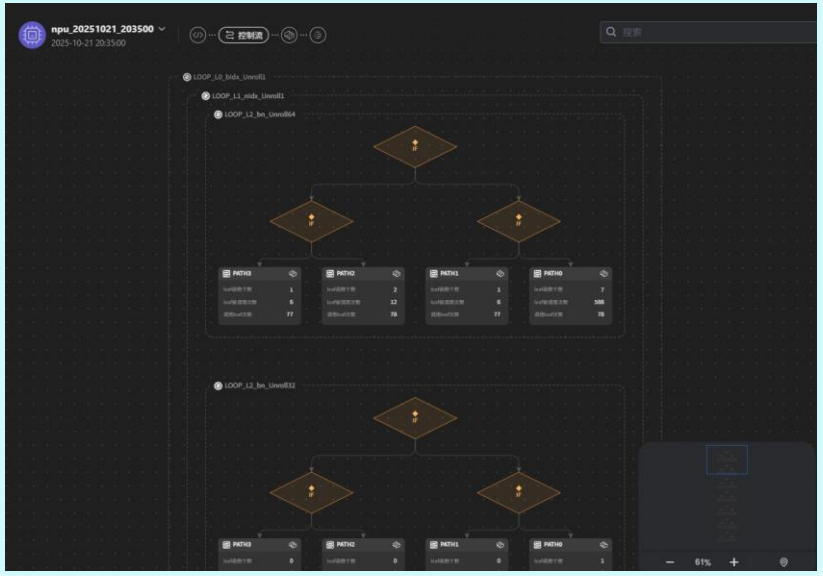
D: > Download > condition.py > ...

```python
# ==============================================================================
# 2. Dynamic Axis with Static Condition
# ==============================================================================

def add_core(input0: pypto.Tensor, input1: pypto.Tensor, output: pypto.Tensor, val: int, add1_flag: bool = False):
    tensor_shape = input0.shape
    pypto.set_vec_tile_shapes(1, 4, 1, 64)

    b = tensor_shape[0]
    tile_b = 1
    b_loop = b // tile_b

    for idx in pypto.loop(b_loop):
        b_offset = idx * tile_b
        b_offset_end = (idx + 1) * tile_b
        t0_sub = input0[b_offset:b_offset_end, ...]
        t1_sub = input1[b_offset:b_offset_end, ...]
        t3_sub = t0_sub + t1_sub
        if add1_flag:
            output[b_offset:b_offset_end, ...] = t3_sub + val
        else:
            output[b_offset:b_offset_end, ...] = t3_sub
```



https://gitcode.com/cann

CANN

02 计算图可视化：全景解析计算逻辑

核心功能

查看计算图
展示算子IR结构

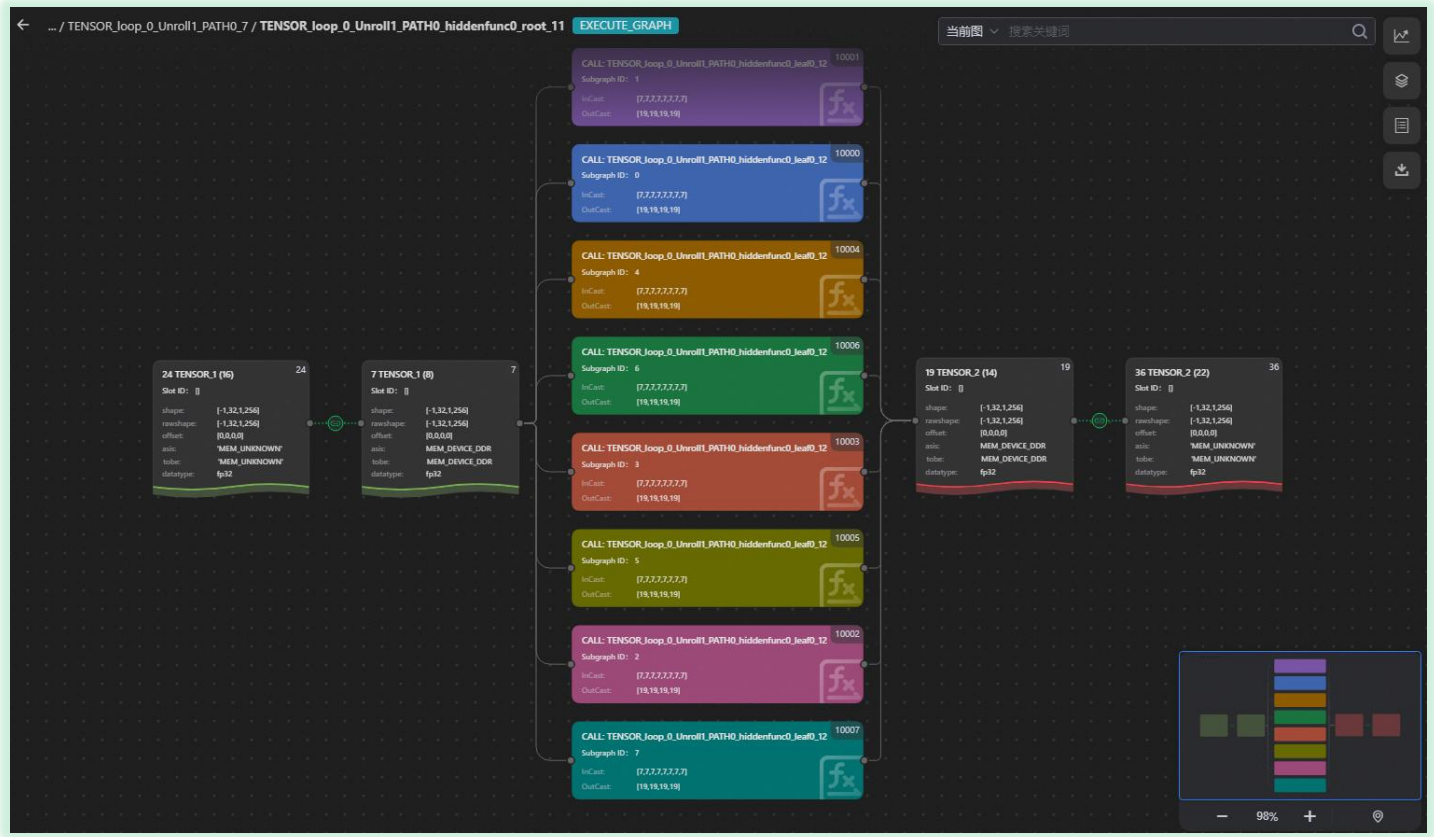
查看健康报告
快速定位问题节点

搜索计算图节点
模糊搜索与分类检索

锁定计算链路
路径锁定与追踪

对比计算图差异
多版本比对分析

跳转到代码行
精确定位源码位置



https://gitcode.com/cann

CANN

03 泳道图可视化：揭示微观时序瓶颈

核心功能

核间流水可视化
呈现任务执行流程

核内执行时序分析
分析任务执行顺序

测量节点间时间间隔
识别性能瓶颈

查看性能报告
多维度统计分析

设置时间观测线
标记关键时间点

搜索泳道图节点
快速定位任务节点

https://gitcode.com/cann

CANN

04 三栏联动模式：打破信息孤岛，性能表现直达代码根因

1 算子代码

- Python/C++源码
- 语义标签关联
- 点击联动高亮

源码可视化

2 计算图

- Tensor与Operation
- 语义标签关联
- 点击联动高亮

IR结构可视化

3 泳道图

- 执行时序与性能
- 语义标签关联
- 点击联动高亮

性能分析视图

语义级实时联动 · 一站式调试调优体验

右键选择「PyPTO Toolkit: 开启联动模式」

05 应用实践

典型应用场景

算子开发验证
通过可视化验证实现逻辑的正确性

性能瓶颈定位
通过泳道图分析核间流水，识别性能热点

问题快速溯源
三栏联动快速定位问题代码位置

框架学习理解
可视化方式理解PyPTO执行流程与机制

最佳实践建议

善用搜索功能
节点搜索定位，避免全量渲染

利用对比功能
修改前后计算图差异对比，快速定位变更影响

联动调试模式
复杂问题使用三栏联动，代码-计算图-泳道图同步分析

合理使用观测线
泳道图中添加观测线，标记关键时间点辅助分析

本章小结

- **本章对 PyPTO Toolkit核心特性进行了介绍**
  - PyPTO Toolkit当前具备控制流可视化、计算图可视化、泳道图可视化和三栏联动4个核心特性
  - 控制流可视化：通过逻辑映射验证算法意图
  - 计算图可视化：全景解析计算逻辑，表达Tensor/Operation等计算图信息
  - 泳道图可视化：揭示核间核内微观执行信息，揭示性能瓶颈
  - 三联动模式：构建代码-计算图-泳道图的一站式闭环调优

目录

Part 1 调优工具

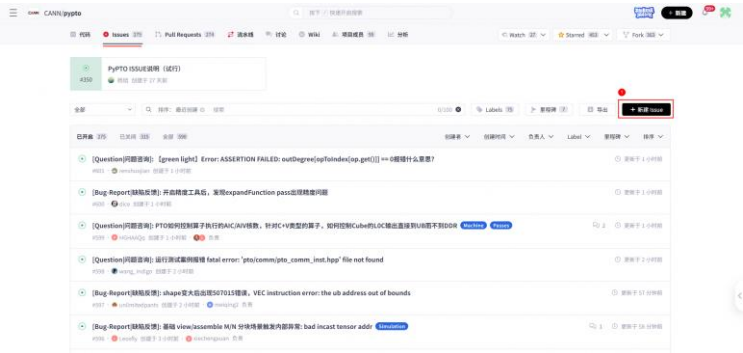
Part 2 安装配置

Part 3 核心特性

Part 4 问题反馈

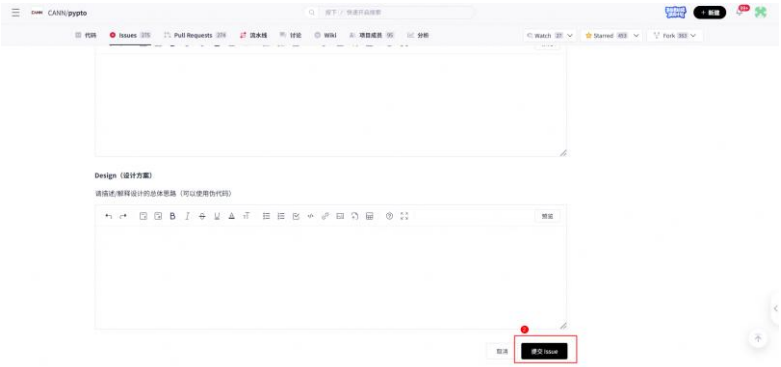
问题反馈

- **提单地址**
  https://gitcode.com/cann/pypto/issues



步骤①：点击创建issue按钮

步骤②：选择issue模板



步骤③：提交issue

每天例行处理issue

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.

上CANN社区获取干货

关注CANN公众号获取资讯

https://gitcode.com/cann